解けはする円		
範囲：平面図形	難易度：★×5	得点　/25

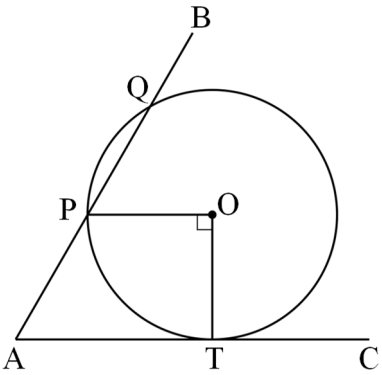
出典：2011 年度　筑波大学附属駒場高校

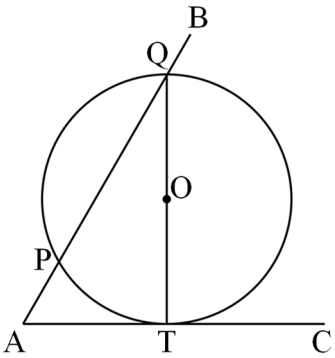
次の各図で，弧 PT，線分 PA，線分 TA に囲まれた部分の面積を求めなさい。ただし，∠BAC＝60°，円 O の半径は 1 cm，円 O は T で AC に接しています。また，円 O と AB の交点を A に近い方から P，Q とします。

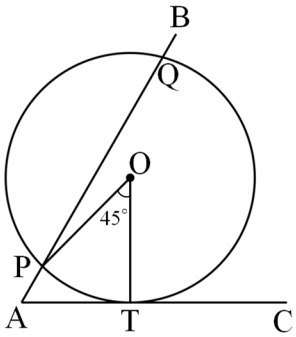
（1）∠TOP＝90° のとき

（2）TQ が直径のとき

（3）∠TOP＝45° のとき





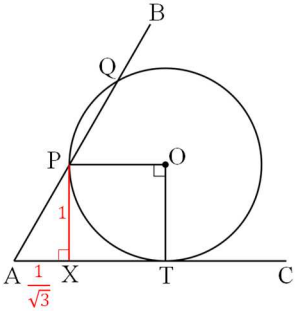


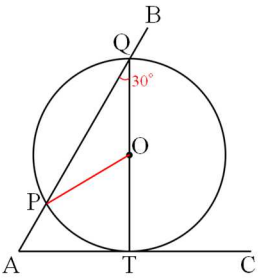
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

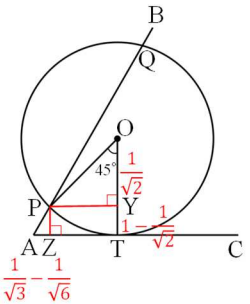
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

OT⊥AC は国民の常識（円の接線はその接点を通る半径と垂直に交わる）







（1）（8 点）

点 P から AC に垂線を下ろし交点を X とすると，四角形 PXTO は正方形となる。また∠PAX＝60°なので，AX＝$\dfrac{1}{\sqrt{3}}$となる。

求める面積は，台形 ATOP－おうぎ形 OPT となるので，

台形 ATOP $=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}+1+1\right)\times 1=1+\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

おうぎ形 OPT $=\pi\times 1^2\times\dfrac{90}{360}=\dfrac{\pi}{4}$

よって答えは，$\mathbf{1+\dfrac{\sqrt{3}}{6}-\dfrac{\pi}{4}\ cm^2}\left(=\mathbf{\dfrac{12+2\sqrt{3}-3\pi}{12}\ cm^2}\right)$

【コメント】

解答の指針はとてもたてやすいと思います。30°，45°，60°，90°，三平方の定理の基本の積み重ねです。ただ計算が嫌ですねこれ。絶対どこかで計算ミスするのが普通なので，見直し力が求められます。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（2）（8 点）

求める面積は，△QAT－おうぎ形 OPT－△OPQ

$\mathrm{AT}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ なので，$\triangle \mathrm{QAT}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{\sqrt{3}}\times 2=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

おうぎ形 $\mathrm{OPT}=\dfrac{\pi}{6}$

$\mathrm{PT}=1$，$\mathrm{QP}=\sqrt{3}$ より $\triangle \mathrm{QPT}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\triangle \mathrm{OPQ}=\dfrac{1}{2}\triangle \mathrm{QPT}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

よって答えは，$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}-\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}=\boxed{\dfrac{5\sqrt{3}}{12}-\dfrac{\pi}{6}\ \mathrm{cm}^2}\left(=\boxed{\dfrac{5\sqrt{3}-2\pi}{12}\ \mathrm{cm}^2}\right)$

（3）（9 点）

点 P から OT に垂線を下ろし交点を Y, AT に垂線を下ろし交点を Z とする。

求める面積は，台形 APYT＋直角二等辺三角形 OPY－おうぎ形 OPT

$\mathrm{PY}=\mathrm{OY}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\mathrm{YT}=\mathrm{PZ}=1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\mathrm{AZ}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{6}}=\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{6}$

台形 $\mathrm{APYT}=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{6}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\times\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{2\sqrt{3}+6\sqrt{2}-\sqrt{6}}{6}\right)\times\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$=\dfrac{2\sqrt{3}+6\sqrt{2}-\sqrt{6}}{12}-\dfrac{2\sqrt{6}+12-2\sqrt{3}}{24}$

$=\dfrac{2\sqrt{3}+6\sqrt{2}-\sqrt{6}}{12}-\dfrac{\sqrt{6}+6-\sqrt{3}}{12}=\dfrac{3\sqrt{3}+6\sqrt{2}-2\sqrt{6}-6}{12}$

$\triangle \mathrm{OPY}=\dfrac{1}{4}$，おうぎ形 $\mathrm{OPT}=\dfrac{\pi}{8}$，よって答えは，

$\boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{4}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{6}}{6}-\dfrac{1}{4}-\dfrac{\pi}{8}\ \mathrm{cm}^2}\left(=\boxed{\dfrac{12\sqrt{2}+6\sqrt{3}-4\sqrt{6}-6-3\pi}{24}\ \mathrm{cm}^2}\right)$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/